

QGIS como sistema de leitura da cidade

Santana de Parnaíba vista por dados, modelos e escolhas

AULA 5

Quatro aulas deixaram quatro maneiras de olhar



REGISTRO

o que existe

ncia não é levantamento.

1,5 m

MAE de altura*

100 m

teto de altura

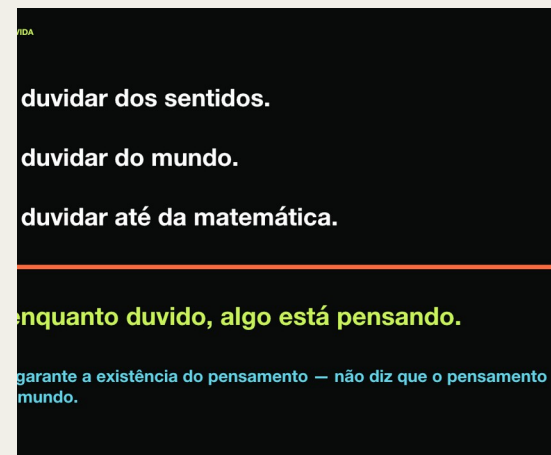
etiva

tudo na América do Norte, Europa e Japão

mento, instabilidade temporal e falsos positivos fazem parte do dado.

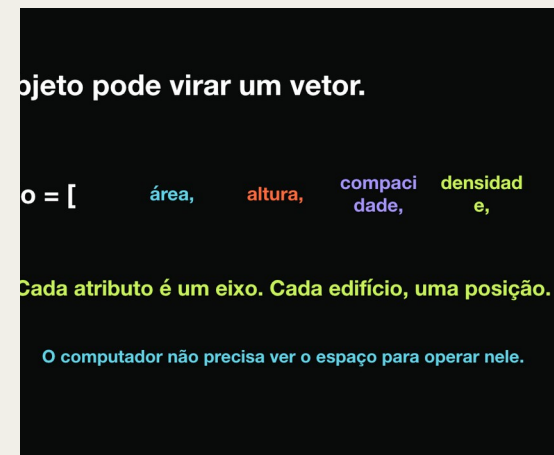
PROFUNDIDADE

o que tem altura



DISTRIBUIÇÃO

como varia



RELAÇÃO

o que se parece

Hoje os resultados voltam ao território

Uma pergunta sobre a cidade

Um resultado produzido com dados

Uma leitura possível e seus limites

Os prompts ficam visíveis como método. Hoje não precisamos executá-los novamente.

Um GeoPortal local



Camadas organizadas permitem trocar a pergunta sem trocar de projeto

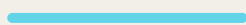
A mesma cidade cabe em estruturas diferentes

PONTO	ocorrência	LINHA	conexão	POLÍGONO	unidade
RASTER	campo	3D	volume	ND	semelhança

Cada estrutura permite certas operações e dificulta outras

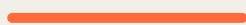
Ponto, linha, polígono e raster

PONTO



onde ocorreu?

LINHA



o que conecta?

POLÍGONO



onde agregamos?

RASTER



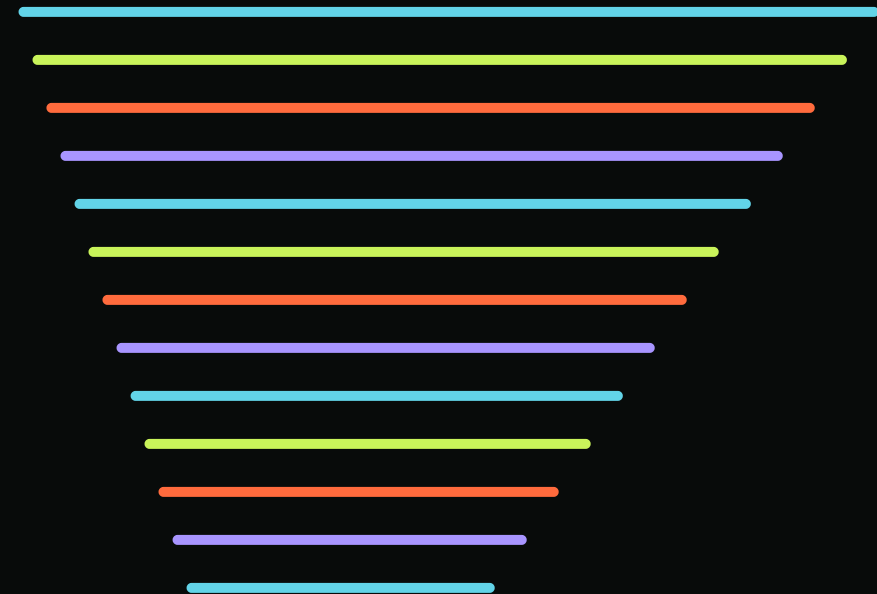
como o valor varia?

Uma feição não traz sua interpretação pronta

Quanto cada pixel recebe das áreas acima?

Cada célula do terreno envia o fluxo para uma vizinha mais baixa.

Ao somar as contribuições, caminhos começam a aparecer.

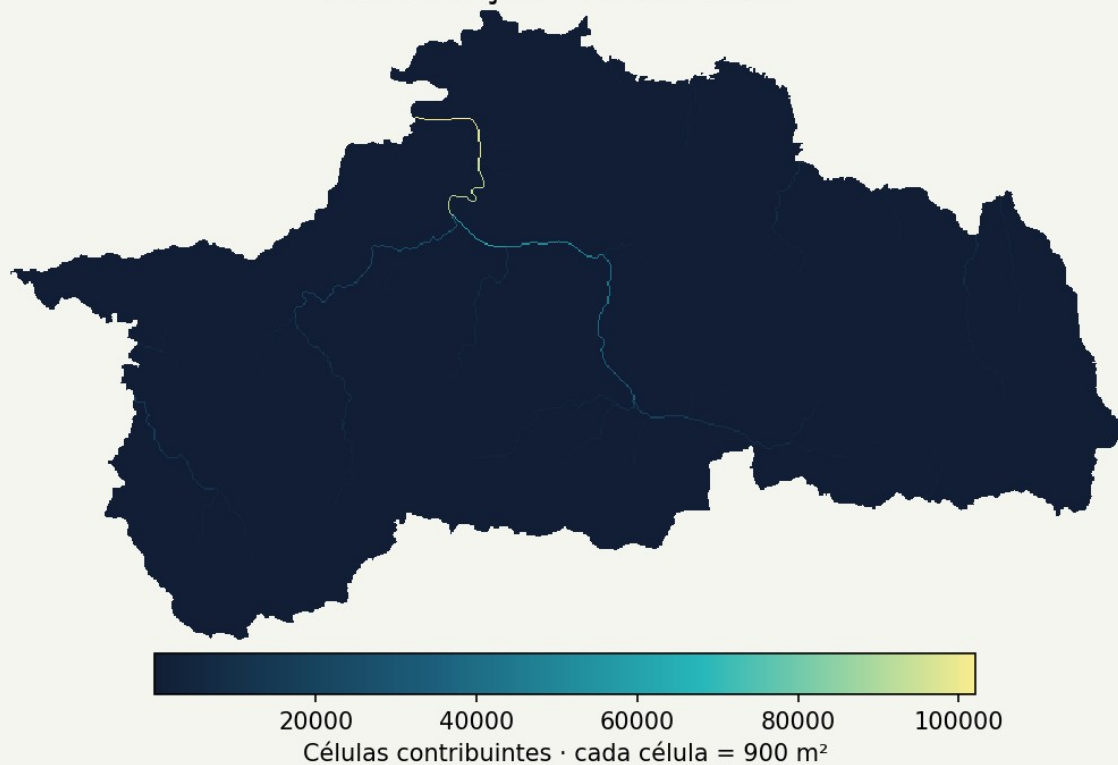


acumulação de fluxo

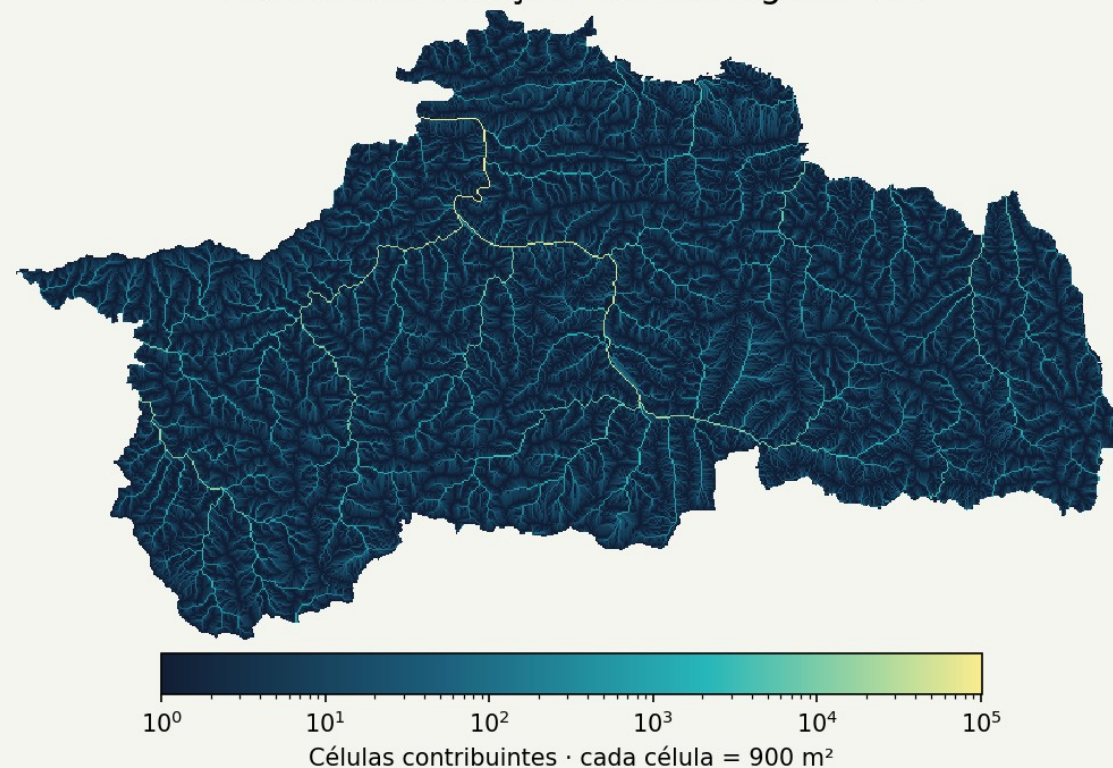
Os mesmos dados em duas escalas

Santana de Parnaíba | caminhos topográficos dentro do recorte municipal

Acumulação · escala linear



Mesma acumulação · escala logarítmica



Mesmos dados, extensão e cores. Não representa vazão. Contribuições externas ao município estão ausentes.

A escala linear reservou quase toda a imagem para poucos valores

LINEAR

diferenças pequenas
desaparecem perto dos grandes
acúmulos

LOGARÍTMICA

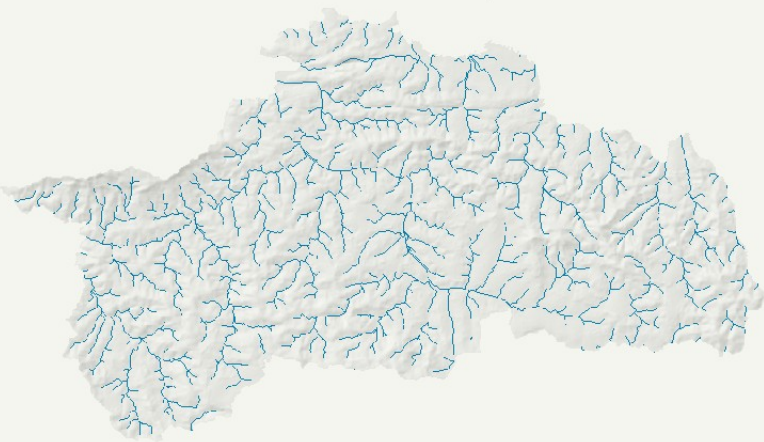
cada multiplicação recebe
espaço visual e revela as
ramificações

Representar também significa decidir quais diferenças conseguem aparecer

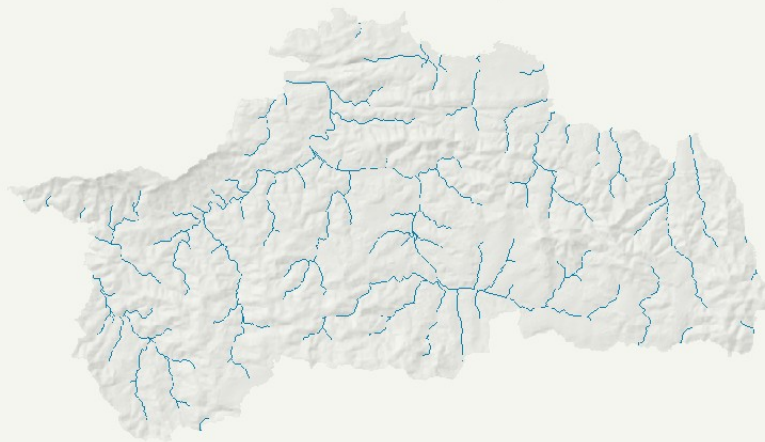
Um limiar transforma o campo numa rede

O limiar escolhido muda a rede extraída

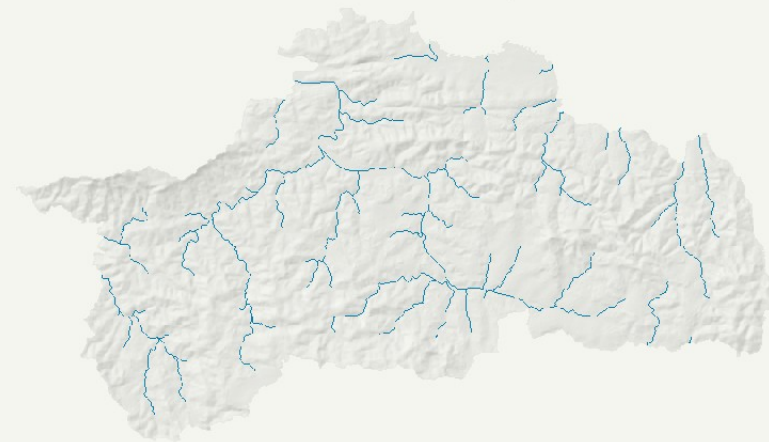
≥ 9 ha
369.8 km · 2.06 km/km²



≥ 45 ha
175.9 km · 0.98 km/km²



≥ 90 ha
124.6 km · 0.69 km/km²



Mesma extensão, resolução, cor e espessura. Limiar maior conserva menos ramificações.
Redes experimentais do recorte municipal, sem validação em campo.

45 ha

limiar de referência

193

microbacias experimentais

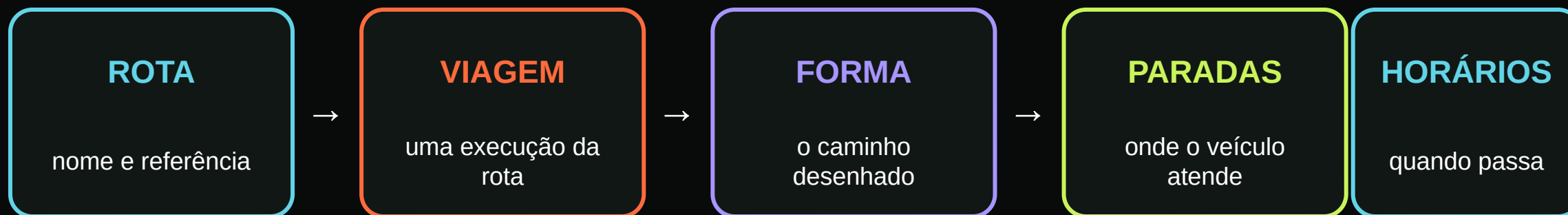
3.789

edifícios a até 30 m da rede

**Proximidade a um caminho topográfico não comprova
inundação**

**Faltam chuva, drenagem urbana, verificação de campo e modelagem
hidráulica.**

Uma linha de ônibus também nasce de muitas tabelas



O GTFS relaciona as tabelas para reconstruir um serviço programado

GTFS representa a oferta programada

ELE CONSEGUE MOSTRAR

itinerários cadastrados
paradas e sentidos
horários publicados

ELE NÃO OBSERVA

atraso e lotação
ônibus que realmente passou
qualidade da caminhada até a
parada

O arquivo descreve um sistema. A experiência de viajar continua maior que ele.

51

referências de linhas

108

itinerários e sentidos

464

paradas no município

500 m

proximidade
euclidiana

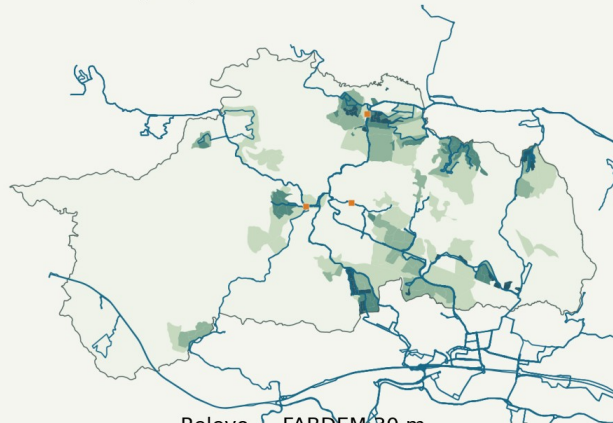
As linhas municipais 800–880 não aparecem nesse recorte do
GTFS

Ausência no dado não demonstra ausência de atendimento

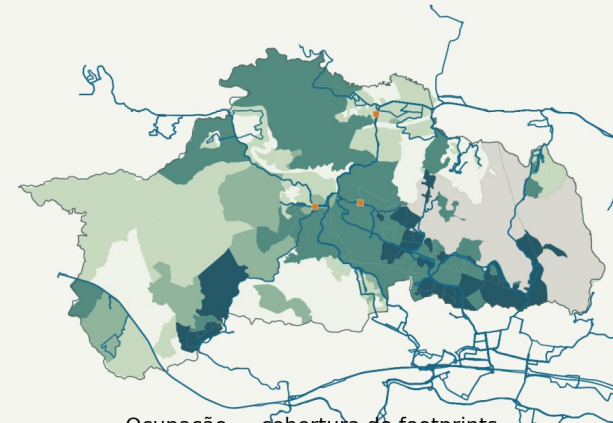
A rede atravessa cidades diferentes

Transporte metropolitano e contextos urbanos | Santana de Parnaíba

População — densidade Censo 2022



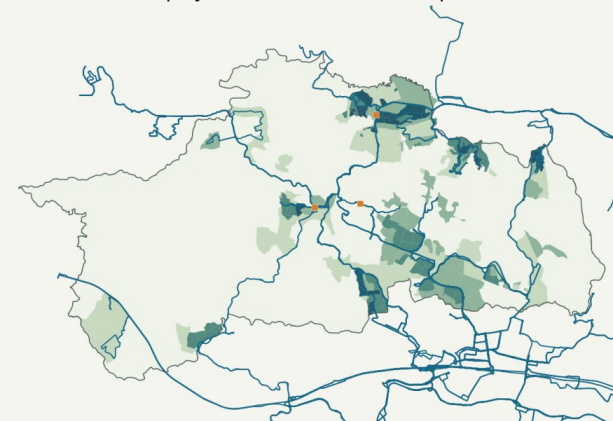
Rendimento mediano dos responsáveis



Relevo — FABDEM 30 m



Ocupação — cobertura de footprints



Azul: itinerários GTFS ARTESP 08/09/2026 · Laranja: terminais OSM 25/08/2026

Mesma extensão. Faltam linhas municipais; sobreposição visual não mede frequência, acesso ou causalidade.

500 metros de uma parada

não significa

500 metros caminháveis

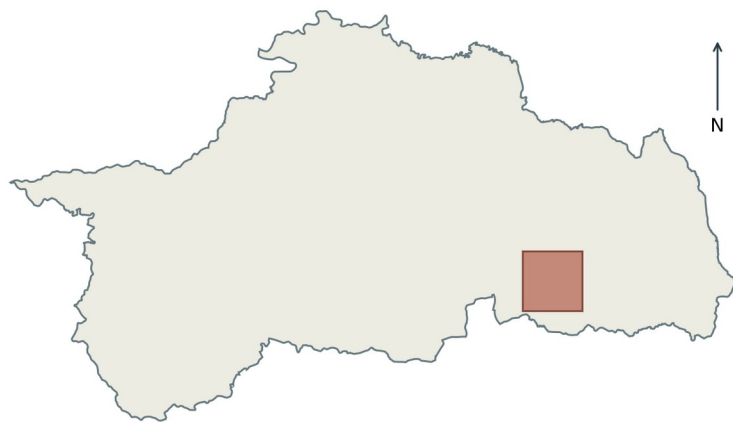
serviço frequente

tarifa acessível

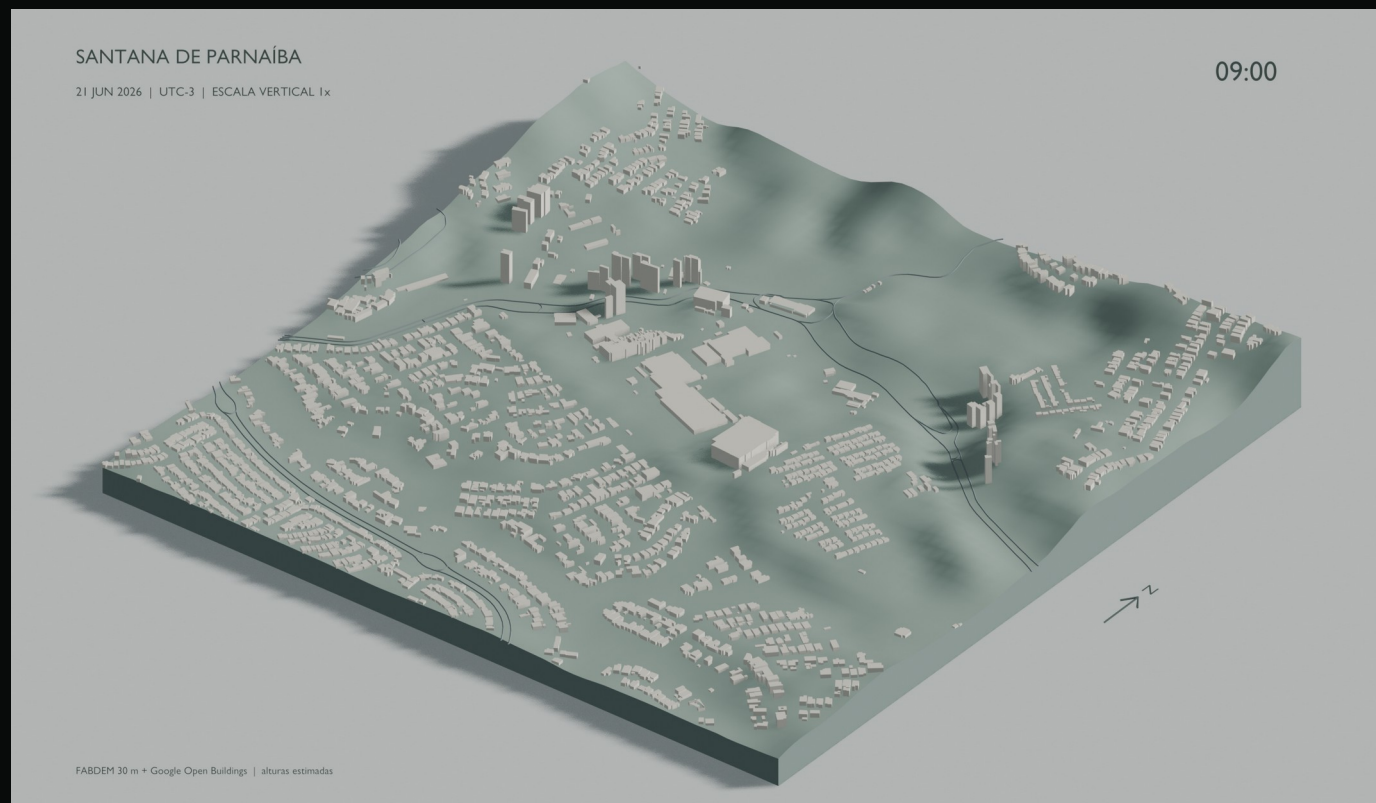
**viagem possível para o
destino desejado**

O QGIS ficou analítico. O Blender devolveu luz e volume.

Santana de Parnaíba
Recorte da maquete: 2 × 2 km

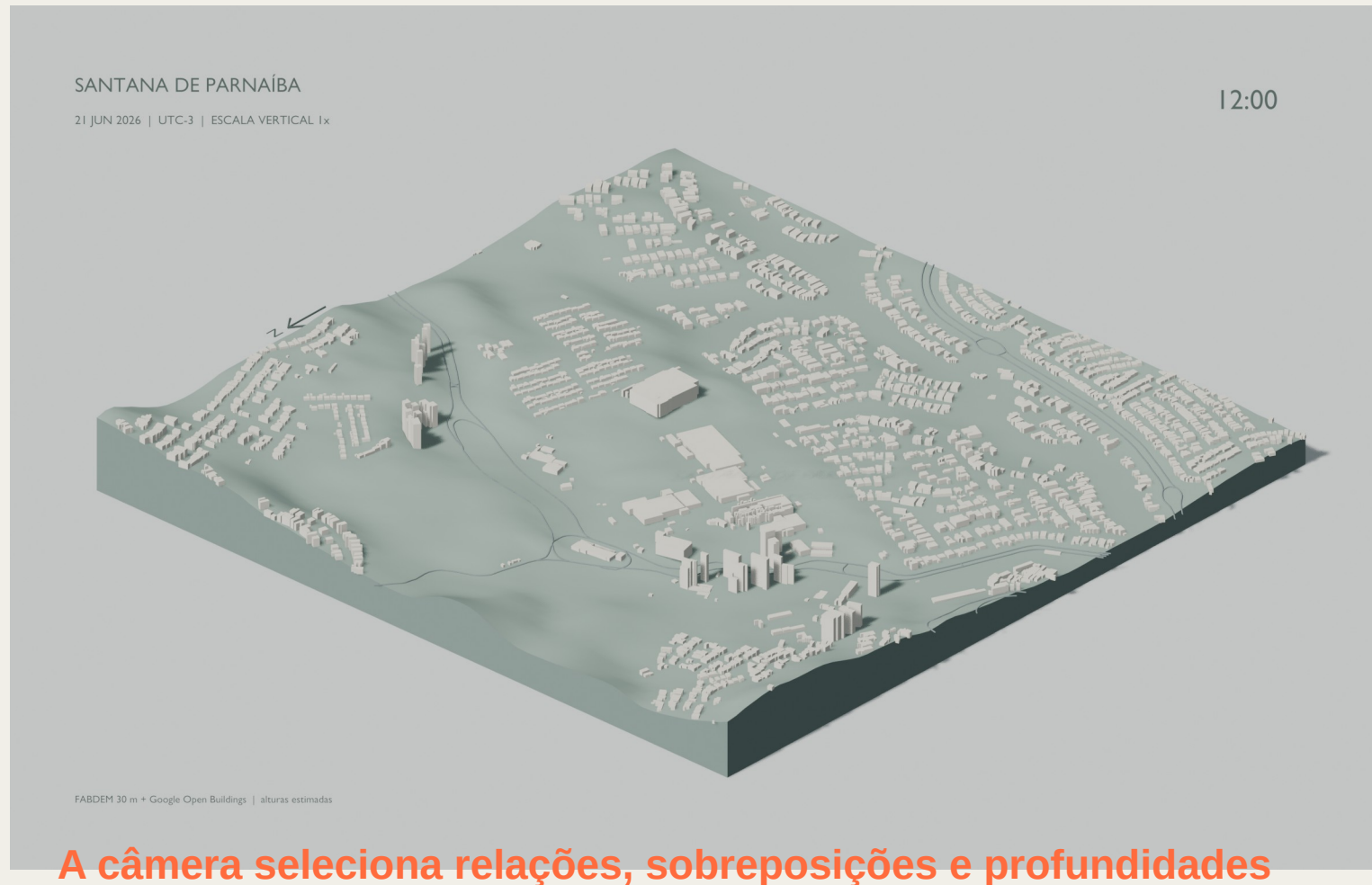


Limite IBGE 2025 · SIRGAS 2000 / UTM 23S
O recorte não representa o município inteiro.



2 × 2 km, 2.352 edifícios com altura válida, escala 1:1

A mesma geometria muda com a câmera



21 de junho: a trajetória solar mais baixa do ano



O dia mais curto produz sombras longas e mudanças fortes de direção

Mesma cidade, mesma câmera, três horários

A altura cria o volume.

A luz revela o volume.

O tempo movimenta a luz.

O vídeo percorre das 8h às 17h em cerca de nove segundos.

Por que os edifícios altos ficaram espalhados pelos grupos?

Porque altura participou da classificação, mas não recebeu o papel de fronteira principal.

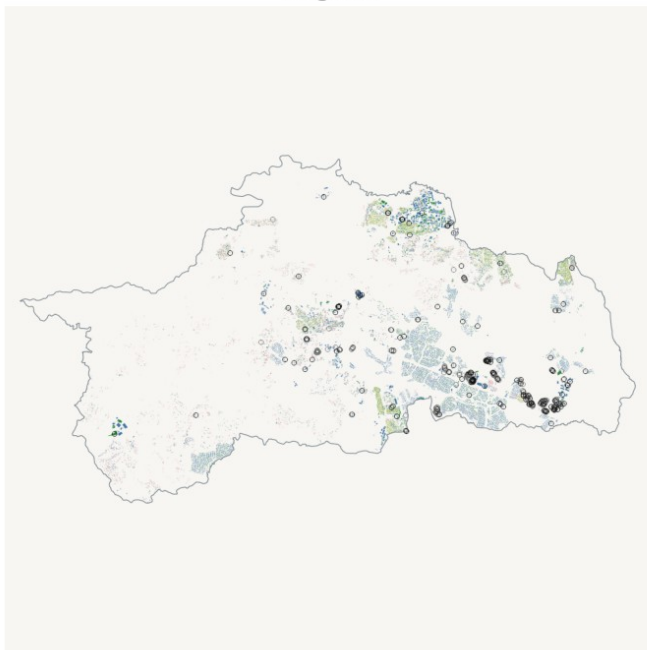
O algoritmo respondeu à formulação que recebeu.

Para obter outra separação, precisamos mudar a pergunta.

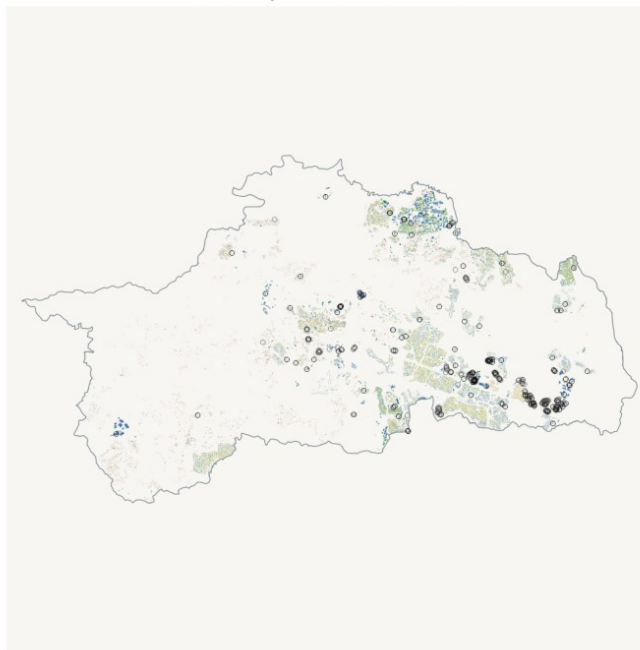
Três formulações, os mesmos 50.503 edifícios

Mesmos 50.503 edifícios · mesma extensão · mesmas cores de referência
Círculos: altura ≥ 20 m; pretos na amostra, cinza fora. Rótulos alinhados por maior sobreposição, não equivalência.

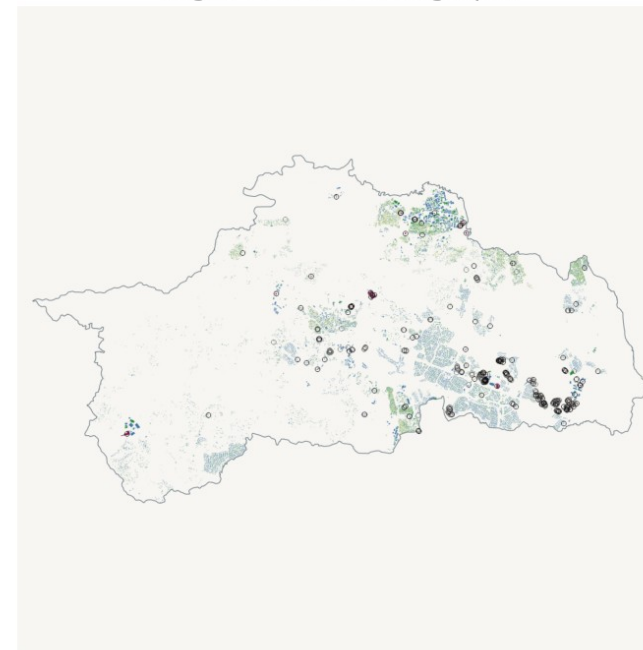
Original



Altura padronizada $\times 2$



Regra ≥ 20 m + três grupos



Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 V20 — categoria imposta

Original

as dimensões competem
em condições
semelhantes

Altura $\times 2$

altura passa a organizar
mais da distância

Regra ≥ 20 m

a categoria verticalizada
existe antes do
agrupamento

Os dados permaneceram. A geometria do problema mudou.

Toda classificação contém uma teoria, mesmo quando ela não está escrita.

O mapa não mostrou a assinatura dos grupos

No território, as cores
aparecem misturadas.

altura

Voltamos aos três atributos
mais simples:

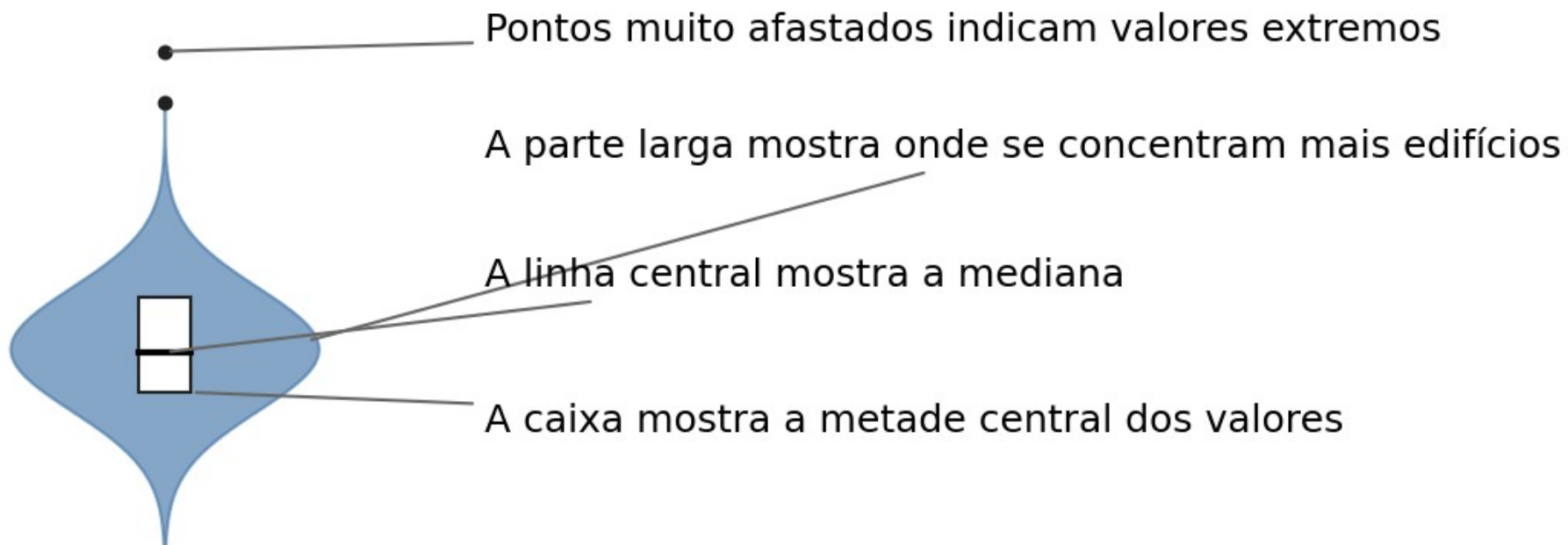
área

compacidade
e

O notebook organiza código, texto e resultado numa sequência reproduzível.

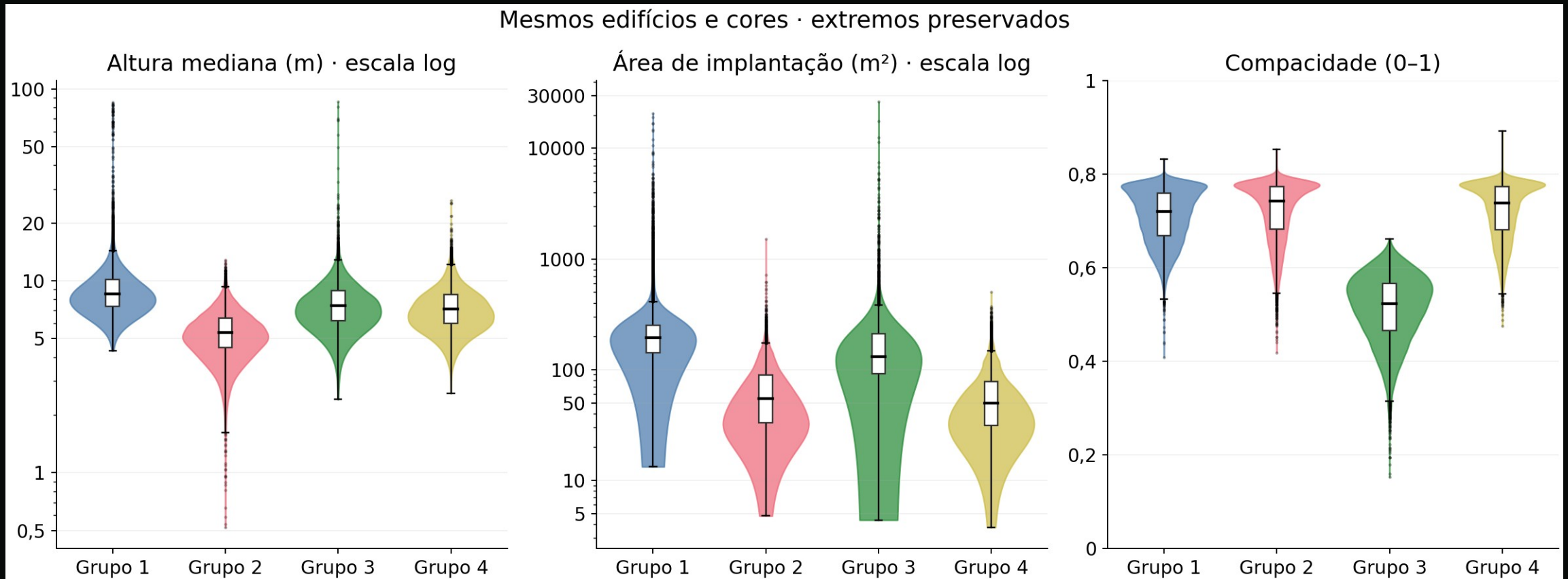
Como ler um gráfico de violino

Como ler um violino — desenho ilustrativo



A forma mostra concentração. A caixa resume o centro. Os pontos preservam os extremos.

A assinatura morfológica aparece nas distribuições



Grupos 1 e 3 concentram edifícios maiores. O Grupo 3 se distingue sobretudo pela menor compacidade.

O que os grupos realmente descrevem

- 1 — maior, mais alto, compacidade alta
- 2 — menor e mais baixo, compacidade alta
- 3 — tamanho intermediário, compacidade baixa
- 4 — pequeno, altura intermediária, compacidade alta

Essas frases descrevem distribuições. Não revelam uso, idade, renda ou qualidade arquitetônica.

O QGIS reuniu as representações.

Os prompts produziram novas relações.

Nossa leitura escolheu o que merecia atenção.

Que Santana de Parnaíba conseguimos ver?

Qual permaneceu fora dos dados e dos modelos?